

esercizio

$$(\lambda f. f(y)) (\lambda x. \lambda y. xy) (\lambda k. k)$$

libera

1 REDEX

→ 1° PASSO $(fy \{f := (\lambda x. \lambda y. xy)\}) (\lambda k. k)$

$$\equiv ((\lambda x. \lambda y. xy) y) (\lambda k. k)$$

Redex

→ 2° PASSO

$$((\lambda y. xy \{x := y\})) (\lambda k. k)$$

$y \in FV(y)$? Si

quindi prima di fare la sostituzione
devo sostituire y con z .

$$\equiv (\lambda z. (xy \{y := z\}) \{x := y\}) (\lambda k. k)$$

chiedere

$$\equiv ((\lambda z. xz) \{x := y\}) (\lambda k. k)$$

$$\equiv (\lambda z. yz) (\lambda k. k)$$

→ 3° PASSO $(yz \{z := \lambda k. k\})$

$$\equiv y(\lambda k. k)$$

Beta riduzione, chiusura transitiva riflessiva

(un passo)

(Più di un passo)

- $e_1 \rightarrow e_2$ se e_2 si ottiene con un passo
- $e_1 =_D e_2$ se e_2 si ottiene con più passi

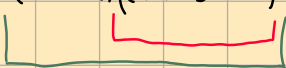
Beta equivalenza

e_1, e_2 sono beta equivalenti se:
 $\downarrow$
 $(e_1 =_B e_2)$

- sono identiche
 - $e_1 =_D e_2$ oppure $e_2 =_D e_1$
 - $e_1 =_D e$ e $e_2 =_D e$
- } cioè sono beta equivalenti quando mi danno gli stessi risultati

Confluenza e non terminazione

- Se ho più redex possono essere eseguiti in ordini diversi
confluiscano allo stesso risultato?

es: $(\lambda x. x)(\lambda y. y) z$ che cosa restituisce


- se valuti le espressioni iniziando dai 2 redex otterremo lo stesso risultato

Church - Rosser: Assicura che in tutti i casi in cui la riduzione termina il risultato sarà lo stesso

NON terminazione

$\Omega = (\lambda x. xx)(\lambda x. xx)$

// sono uguali

→ passo 1 $(\lambda x. xx)(\lambda x. xx)$

• si creerà un loop

• Invece ci sono funzioni che possono o no terminare

es $(\lambda x. y)\Omega \rightarrow (\lambda x. y)\Omega \leftarrow$

↓
se facciamo
passi su Ω non
finirà mai il loop

se facciamo un passo su $\lambda x. y$ otteniamo $y\Omega$ e termina